

# Analisis transkriptomik metabolisme adaptasi tubuh terhadap puasa 24 jam

## Pendahuluan

Metabolisme adalah proses tubuh untuk menghasilkan dan menggunakan energi (ATP) yang digunakan untuk menjalankan reaksi biologis, seperti pertumbuhan, pergerakan, perkembangan, dan reproduksi. Dalam kondisi normal, sumber energi utama bagi tubuh adalah karbohidrat, yang mudah larut dan dapat langsung masuk dalam siklus glikolisis untuk menghasilkan ATP (de Nava dan Raja, 2022).

Dalam kondisi kekurangan energi (puasa), tubuh melakukan adaptasi, atau yang dinamakan *metabolic flexibility*. *Metabolic flexibility* adalah kemampuan tubuh untuk mengubah jalur metabolik normal ke jalur metabolik lain (alternatif) untuk menjaga homeostasis tubuh dengan mendapatkan energi dari substrat selain karbohidrat secara langsung, seperti jalur glikoneogenesis dan beta-oksidasi asam lemak. Kebalikan dari *metabolic flexibility*, *metabolic inflexibility* adalah indikasi awal dari penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes melitus 2 (Ang *et al.*, 2025).

Meskipun penyakit metabolik melibatkan banyak organ, salah satu organ yang krusial dalam penggunaan energi adalah otot rangka. Studi komprehensif pada tingkat molekuler mengenai metabolisme energi pada otot rangka manusia belum sepenuhnya dipahami. Dengan tujuan untuk mempelajari perubahan ekspresi gen saat berpuasa, studi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai adaptasi metabolik serta dasar strategi terapeutik untuk penyakit metabolik.

## Metode

### A. Sumber Dataset

Sumber dataset untuk proyek ini diperoleh dari database *Gene Expression Omnibus* (GEO). Nomor GEO *accession* yang diambil adalah GSE55924, yang merupakan dataset berisi gen-gen yang terlibat dalam regulasi energi otot skeletal dalam metabolisme adaptasi terhadap puasa 24 jam.

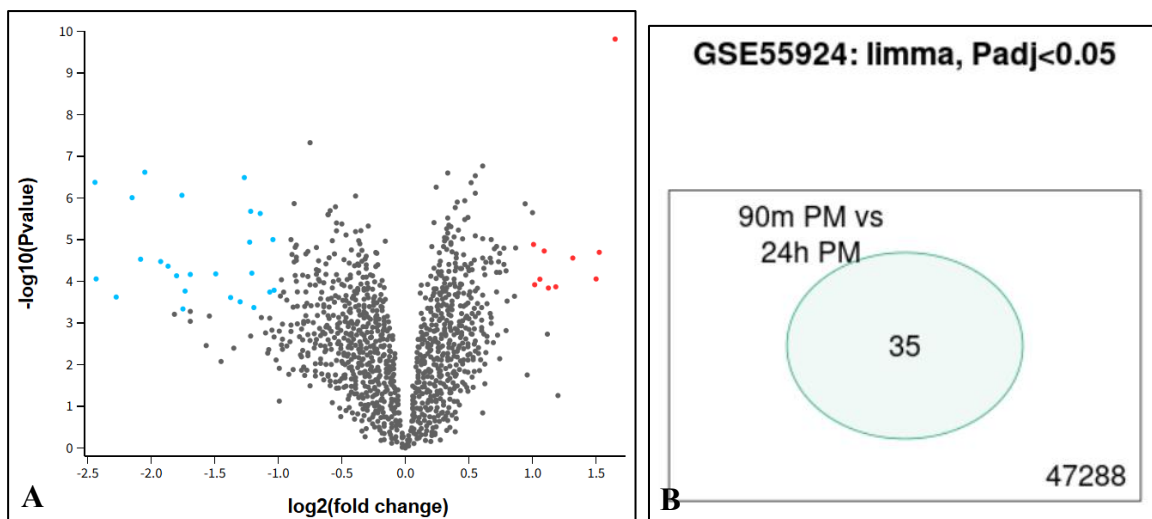
### B. Analisis GEO2R

Sampel data yang diambil adalah sejumlah 24 sampel dari 12 subjek, yaitu sampel data 1,5 jam dan 24 jam setelah makan untuk setiap subjek, sehingga pengelompokan sampel adalah menjadi dua, yakni kelompok sampel data 1,5 jam setelah makan dan kelompok sampel data 24 jam setelah makan. Parameter analisis yang digunakan adalah

diterapkan *adjusted* P-value dengan metode *False Discovery Rate* (FDR), transformasi nilai *foldchange* dalam bentuk logaritma, dan normalisasi data. Parameter batasan (*cut-off threshold*) untuk signifikansi statistik dan biologis adalah  $\text{adjP-value} < 0.05$  dan  $|\log_2\text{FC}| \geq 1$ . Analisis dengan parameter yang sama dilakukan sebanyak 3 kali replikasi untuk menajamkan *reproducibility* hasil analisis.

## Hasil dan Interpretasi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari gen apa saja yang berperan dalam metabolisme tubuh dalam keadaan kurang energi atau berpuasa. Maka dari itu, digunakan visualisasi hasil analisis GEO2R untuk ke-24 sampel dengan *volcano plot* dan diagram Venn yang terlihat pada **Gambar 1**.



**Gambar 1** Visualisasi hasil analisis GEO2R terhadap gen yang diekspresikan pada penelitian  
(Keterangan: A = *volcano plot*; B = diagram Venn)

*Volcano plot* adalah metode visualisasi data untuk menunjukkan gen-gen yang signifikan secara statistik dan relevan secara biologis. Sumbu X adalah nilai  $\log_2\text{FC}$  (*fold change*), sehingga apabila data berada di sisi kiri, gen tersebut mengalami *downregulation*, sedangkan data di sisi kanan mengalami *upregulation*. Sumbu Y adalah nilai negatif dari  $\log_{10}\text{adjpvalue}$ , yang berarti semakin di atas posisi data, maka gen tersebut semakin signifikan secara statistik, dan sebaliknya, semakin di bawah posisi data, gen tersebut semakin tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis GEO2R, terdapat 35 dari 47288 gen yang merupakan *Differentially Expressed Genes* (DEG), yang terdiri atas 25 gen *downregulated* dan 10 gen *upregulated*.

Beberapa gen yang mengalami *downregulation* seperti PFKFB3, MYC, TXNIP, NAMPT, dan HMOX1, yang secara berturut-turut berperan dalam glikolisis, siklus sel dan apoptosis, anti-oksidatif, metabolisme NAD, dan respons stress pada sel. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa adanya penurunan fungsi dalam metabolisme utama (glukosa atau karbohidrat) setelah berpuasa. Di sisi lain, gen yang mengalami *upregulation* adalah seperti SLC25A25, PPARGC1A, G0S2, dan SLC16A3. Sekelompok gen tersebut adalah gen yang berperan dalam metabolisme lipid, sebagai bentuk adaptasi tubuh terhadap kekurangan energi (puasa). Fenomena ini didukung dengan hasil penelitian sebelumnya, dimana saat tubuh berpuasa, lemak yang tersimpan pada cadangan makanan akan mengalami lipolisis yang lebih cepat pada rentang waktu 12-36 jam berpuasa (Zubrzycki *et al.*, 2018). Oleh karena metabolisme glukosa yang menurun, produksi glukosa untuk menghasilkan energi diinduksi dengan menggunakan lipid sebagai substrat (Postic *et al.*, 2004).

## Kesimpulan

Hasil analisis DEG dengan GEO2R menghasilkan adanya 35 gen DEG yang signifikan secara statistik dan biologis, dimana terdapat 25 *downregulated genes* dan 10 *upregulated genes*.

## Daftar Pustaka

- Ang, J. H. C., Sun, L., Foo, S. Y. R., Leow, M. K. S., Vidal-Puig, A., Fontana, L., & Dalakoti, M. (2025). Perspectives on whole body and tissue-specific metabolic flexibility and implications in cardiometabolic diseases. *Cell Reports Medicine*, 6(9).
- de Nava, A. S. L., & Raja, A. (2022). Physiology, metabolism. In *StatPearls*. StatPearls Publishing.
- Gene [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US), National Center for Biotechnology Information; 2004. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/>
- Postic, C., Dentin, R., & Girard, J. (2004). Role of the liver in the control of carbohydrate and lipid homeostasis. *Diabetes & metabolism*, 30(5), 398-408.

Zubrzycki, A., Cierpka-Kmiec, K., Kmiec, Z., & Wronska, A. (2018). The role of low-calorie diets and intermittent fasting in the treatment of obesity and type-2 diabetes. *Journal of Physiology & Pharmacology*, 69(5).